FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI DISCOVERY LEARNING DALAM PEMBELAJARAN INFORMATIKA DI SEKOLAH MENENGAH

Nur Isnanto Nugroho

Program Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Pendidikan Profesi dan Kompetensi,

Universitas Negeri Yogyakarta

Email nurisnanto.2025@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan melalui proses eksplorasi, pengamatan, pengumpulan informasi, dan penarikan kesimpulan. Penerapannya dalam pembelajaran Informatika berpotensi mendukung pemahaman konsep, keterlibatan peserta didik, serta pengembangan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan. Namun, keberhasilannya juga dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik, peran guru, ketersediaan sarana pembelajaran, penggunaan media, dan pengelolaan kegiatan belajar. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Discovery Learning dalam pembelajaran Informatika di sekolah menengah. Penulisan dirancang menggunakan pendekatan kajian literatur dengan menelaah artikel penelitian tentang penerapan Discovery Learning, hasil belajar, motivasi, dan penggunaan media pembelajaran dalam mata pelajaran Informatika. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi temuan relevan, mengelompokkannya berdasarkan tema, dan menyintesis keterkaitan antartemuan. Pemetaan awal menunjukkan bahwa keterlibatan peserta didik, media yang sesuai, petunjuk belajar yang jelas, dan fasilitasi guru merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Sebaliknya, keterbatasan sarana, rendahnya fokus belajar, kesulitan memahami materi, dan pelaksanaan aktivitas kelompok yang kurang optimal dapat menjadi hambatan. Temuan ini perlu diperlakukan sebagai sintesis awal dan diverifikasi melalui telaah lengkap seluruh sumber.

Kata kunci: Discovery Learning, pembelajaran Informatika, faktor pendukung, faktor penghambat, sekolah menengah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran Informatika di sekolah menengah tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan mengenai teknologi, tetapi juga menuntut peserta didik memahami konsep, menganalisis permasalahan, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang relevan. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang agar peserta didik tidak

hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat dalam proses membangun pemahaman melalui aktivitas belajar yang terarah.

Salah satu model yang dapat digunakan untuk mendukung proses tersebut adalah Discovery Learning. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik memperoleh pemahaman melalui eksplorasi, pengamatan, pengolahan informasi, dan penarikan kesimpulan. Dalam pembelajaran Informatika, pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui kegiatan mengamati cara kerja sistem komputer, menganalisis algoritma, mengidentifikasi pola, atau menyelidiki hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak.

Sejumlah penelitian telah mengkaji penerapan Discovery Learning dalam pembelajaran Informatika. Kajian tersebut mencakup hasil belajar, motivasi belajar, penggunaan media interaktif, serta pengembangan kemandirian peserta didik (Isma et al., 2024; Mohune et al., 2024; "Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning dengan Penerapan Media AhaSlides," 2023; Childrabahti et al., 2025). Mohune et al. (2024), misalnya, meneliti penerapan model tersebut untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Batudaa. Penelitian tindakan kelas tersebut melaporkan peningkatan ketuntasan hasil belajar kognitif dari 48% pada siklus pertama menjadi 90% pada siklus kedua. Ketuntasan hasil belajar psikomotorik juga meningkat dari 71% menjadi 95%. Temuan ini memperlihatkan adanya perbaikan hasil belajar selama penerapan model, sekaligus menunjukkan pentingnya memperhatikan proses pelaksanaan pembelajaran.

Isma et al. (2024) membahas penerapan Discovery Learning dalam pembelajaran Informatika di SMA Negeri 14 Maros. Penelitian tersebut melaporkan perbaikan hasil pembelajaran, tetapi masih menemukan peserta didik yang tidur, kurang fokus, dan berbicara dengan teman ketika kegiatan berlangsung. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan suatu model pembelajaran tidak serta-merta menghilangkan seluruh kendala di kelas.

Penggunaan media pembelajaran juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Penelitian tentang AhaSlides dan pengembangan pembelajaran interaktif berbasis Genially menunjukkan bahwa penggunaan media telah menjadi salah satu fokus pengembangan Discovery Learning dalam pembelajaran Informatika (Pratama et al., 2024, 2025). Guided Discovery dengan media Canva juga dikaji dalam konteks minat belajar Informatika (Maryam, 2026). Putri et al. (2023) mengkaji Discovery Learning berbantuan AhaSlides pada mata pelajaran Informatika di SMKN 3 Malang. Sementara itu, penelitian pengembangan bahan ajar interaktif berbasis Discovery Learning menggunakan Genially menunjukkan potensi media digital untuk mendukung pembelajaran. Informasi bibliografis dan hasil lengkap kedua sumber tersebut perlu diverifikasi kembali berdasarkan PDF asli sebelum publikasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian yang menunjukkan perbaikan hasil belajar atau kelayakan media belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Discovery Learning akan

selalu berhasil dalam setiap kondisi. Pelaksanaannya berkaitan dengan karakteristik peserta didik, kesesuaian aktivitas dengan materi, kejelasan instruksi, kemampuan guru memberikan bimbingan, dan ketersediaan fasilitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang tidak hanya menguraikan hasil penerapan Discovery Learning, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat membantu perancangan pembelajaran Informatika yang lebih kontekstual.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mendukung implementasi Discovery Learning dalam pembelajaran Informatika di sekolah menengah?
2. Apa saja faktor yang menghambat implementasi Discovery Learning dalam pembelajaran Informatika di sekolah menengah?
3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi Discovery Learning berdasarkan temuan penelitian terdahulu?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung implementasi Discovery Learning dalam pembelajaran Informatika di sekolah menengah.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat implementasi Discovery Learning berdasarkan temuan penelitian terdahulu.
3. Merumuskan rekomendasi konseptual untuk mengoptimalkan penerapan Discovery Learning sesuai karakteristik pembelajaran Informatika.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN METODE KAJIAN LITERATUR

2.1 Konsep Discovery Learning

Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik membangun pemahaman melalui kegiatan menemukan informasi, mengamati fenomena, mengolah data, dan menyimpulkan konsep berdasarkan pengalaman belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang merancang situasi belajar, memberikan stimulus, menyediakan sumber belajar, serta memberikan bimbingan ketika peserta didik mengalami kesulitan.

Pelaksanaan Discovery Learning pada umumnya mencakup tahapan pemberian stimulus (stimulation), identifikasi masalah (problem statement), pengumpulan data (data collection), pengolahan data (data processing), pembuktian (verification), dan penarikan kesimpulan (generalization). Tahapan tersebut membentuk rangkaian kegiatan yang memungkinkan peserta didik bergerak dari pengamatan awal menuju pemahaman konsep.

Dalam pembelajaran Informatika, penerapan model ini dapat dilakukan melalui aktivitas yang berkaitan dengan karakteristik materi. Pada materi sistem komputer, peserta didik dapat mengamati hubungan perangkat input, proses, penyimpanan, dan output. Pada

materi algoritma, peserta didik dapat membandingkan urutan langkah untuk menentukan prosedur yang tepat. Kegiatan penemuan tidak berarti peserta didik bekerja tanpa arahan; guru tetap perlu menyediakan pertanyaan pemantik, petunjuk kerja, sumber informasi, dan umpan balik.

2.2 Discovery Learning dalam Pembelajaran Informatika

Karakteristik pembelajaran Informatika memberikan ruang bagi penerapan Discovery Learning karena sejumlah materinya berkaitan dengan analisis sistem, pengenalan pola, pemecahan masalah, dan pemahaman hubungan antarkomponen. Peserta didik dapat mempelajari konsep melalui pengamatan, simulasi, percobaan sederhana, diskusi, dan analisis hasil kegiatan.

Penerapan Discovery Learning perlu disesuaikan dengan karakteristik materi. Materi yang menuntut pemahaman prosedural tertentu mungkin memerlukan demonstrasi awal atau contoh penyelesaian sebelum peserta didik melakukan eksplorasi. Materi yang menyediakan kesempatan membandingkan, menguji, dan menemukan hubungan antarkonsep dapat memberikan ruang lebih besar bagi aktivitas penemuan.

Media digital dapat membantu guru menyajikan stimulus, memberikan pertanyaan, dan memperoleh respons peserta didik. Akan tetapi, media sebaiknya dipilih berdasarkan kebutuhan pembelajaran, bukan semata-mata karena memiliki banyak fitur atau tampilan menarik.

2.3 Metode Kajian Literatur

Artikel ini dirancang sebagai kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber kajian diprioritaskan pada artikel jurnal yang terbit dalam rentang 2022–2026 dan membahas Discovery Learning, khususnya dalam pembelajaran Informatika di sekolah menengah. Artikel tentang penggunaan media, motivasi belajar, keterlibatan peserta didik, dan hasil belajar dapat digunakan sebagai sumber pendukung apabila relevan dengan pertanyaan kajian.

Pemilihan sumber mempertimbangkan kesesuaian topik, kejelasan tujuan penelitian, metode yang digunakan, konteks pembelajaran, serta keterkaitan temuan dengan faktor pendukung dan penghambat implementasi Discovery Learning. Artikel dari mata pelajaran lain dapat dipertimbangkan sebagai literatur pendukung, tetapi tidak digunakan untuk membuat generalisasi langsung mengenai pembelajaran Informatika.

Analisis direncanakan melalui pembacaan artikel, pencatatan konteks dan metode, identifikasi temuan terkait pelaksanaan pembelajaran, pengelompokan berdasarkan tema, dan sintesis antartemuan. Tema analisis mencakup peran guru, keterlibatan peserta didik, media pembelajaran, sarana dan prasarana, serta pengelolaan aktivitas belajar. Karena proses pencarian dan seleksi sumber belum didokumentasikan secara lengkap, bagian metode ini perlu dilengkapi setelah matriks seluruh artikel selesai dibuat.

Kajian ini tidak mengumpulkan data primer dari peserta didik atau guru. Oleh karena itu, hasil yang disajikan merupakan sintesis atas temuan penelitian terdahulu dan analisis konseptual, bukan hasil pengujian langsung terhadap efektivitas Discovery Learning.

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS KONSEPTUAL

3.1 Faktor Pendukung Implementasi Discovery Learning

3.1.1 Peran Guru dalam Memberikan Bimbingan

Guru memiliki peran penting dalam merancang aktivitas penemuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan peserta didik. Meskipun Discovery Learning memberikan ruang bagi kemandirian belajar, peserta didik tetap membutuhkan arahan agar eksplorasi tidak berkembang menjadi aktivitas yang tidak terfokus.

Bimbingan dapat diberikan melalui pertanyaan pemantik, petunjuk pada lembar kerja, contoh awal, serta umpan balik selama proses pembelajaran. Guru juga perlu memantau perkembangan pemahaman dan memberikan bantuan ketika peserta didik mengalami kesulitan mengolah informasi atau menarik kesimpulan.

Penelitian Mohune et al. (2024) melaporkan peningkatan ketuntasan hasil belajar dari siklus pertama ke siklus kedua. Pelaksanaan pembelajaran juga mengalami perbaikan, termasuk dalam hal peserta didik mengikuti petunjuk lembar kerja. Temuan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan proses pembelajaran dan melakukan perbaikan berdasarkan pengamatan. Namun, peningkatan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan satu faktor saja tanpa analisis khusus terhadap kontribusi masing-masing faktor.

3.1.2 Keterlibatan dan Kesiapan Peserta Didik

Discovery Learning memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, mencoba, dan menyimpulkan informasi. Selain motivasi belajar, penelitian lain menempatkan kolaborasi dan kreativitas sebagai aspek yang dikaji dalam penerapan model ini (Isma et al., 2024; Jumria et al., 2024). Aktivitas tersebut dapat mendukung keterlibatan belajar ketika peserta didik memahami tujuan kegiatan dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif.

Isma et al. (2024) melaporkan respons peserta didik selama penerapan Discovery Learning dalam pembelajaran Informatika. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan peserta didik yang masih kurang fokus dan berbicara dengan teman ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini memperlihatkan bahwa keterlibatan tidak dapat diasumsikan muncul secara merata hanya karena guru menggunakan model tertentu.

Kesiapan awal peserta didik perlu diperhatikan, terutama ketika aktivitas menuntut pemahaman konsep prasyarat, kemampuan mengikuti instruksi, atau pengolahan informasi secara mandiri. Guru dapat membantu melalui apersepsi, penjelasan tujuan kegiatan, pertanyaan bertahap, dan pembagian tugas yang jelas.

3.1.3 Kesesuaian Media dan Sumber Belajar

Media pembelajaran dapat membantu peserta didik memperoleh stimulus, mengeksplorasi informasi, dan menguji pemahaman. Selain AhaSlides, pengembangan pembelajaran berbasis Genially dan pemanfaatan Canva pada Guided Discovery menjadi contoh pendekatan media yang dibahas dalam literatur Informatika (Pratama et al., 2024, 2025; Maryam, 2026). Dalam pembelajaran Informatika, media dapat berupa simulasi, presentasi interaktif, video, lembar kerja digital, maupun perangkat lunak yang sesuai dengan materi.

Putri et al. (2023) mengkaji penggunaan AhaSlides dalam pembelajaran Informatika di SMKN 3 Malang. Studi tersebut menempatkan media interaktif sebagai salah satu upaya mendukung kegiatan pembelajaran dalam konteks keterbatasan fasilitas komputer. Informasi lebih rinci mengenai prosedur dan hasil penelitian perlu diperiksa kembali dari artikel lengkap sebelum dijadikan dasar klaim yang lebih spesifik.

Media perlu dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran, kemudahan akses, dan relevansi dengan aktivitas penemuan. Validitas atau kepraktisan media tidak otomatis membuktikan peningkatan hasil belajar; guru tetap perlu memastikan bahwa media mendukung eksplorasi dan tidak mengalihkan perhatian dari tujuan pembelajaran.

3.1.4 Kesesuaian Aktivitas dengan Karakteristik Materi

Keberhasilan penerapan Discovery Learning juga perlu ditinjau dari kesesuaian antara tahapan pembelajaran, karakteristik materi, dan tujuan yang ingin dicapai. Materi yang menyediakan fenomena untuk diamati, data untuk dibandingkan, atau prosedur untuk diuji dapat memberikan peluang bagi peserta didik membangun pemahaman melalui penemuan.

Pada materi algoritma, misalnya, peserta didik dapat membandingkan beberapa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Guru kemudian membimbing mereka mengidentifikasi kesalahan, menemukan pola, dan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pengujian.

Jika kegiatan terlalu kompleks atau memerlukan pengetahuan prasyarat yang belum dikuasai, peserta didik dapat mengalami kesulitan. Guru perlu menyesuaikan kompleksitas masalah, menyediakan informasi pendukung, dan menentukan bagian kegiatan yang memerlukan demonstrasi atau bimbingan langsung. Tidak semua materi harus diajarkan dengan model yang sama.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Discovery Learning

3.2.1 Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Pembelajaran Informatika sering memanfaatkan perangkat komputer, koneksi internet, dan aplikasi digital. Keterbatasan fasilitas dapat mengurangi kesempatan peserta didik melakukan eksplorasi apabila aktivitas sepenuhnya bergantung pada perangkat tertentu.

Studi Putri et al. (2023) membahas penggunaan AhaSlides dalam konteks pembelajaran Informatika di SMKN 3 Malang. Kondisi sarana perlu dipertimbangkan ketika merancang aktivitas berbasis media digital. Penggunaan alternatif digital juga perlu memperhatikan ketersediaan perangkat pribadi, kestabilan jaringan, dan akses peserta didik.

Guru dapat menyiapkan pilihan aktivitas yang tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi, seperti penggunaan kartu, diagram, simulasi sederhana, atau lembar kerja cetak. Dengan demikian, proses penemuan tetap dapat berlangsung sesuai kondisi sekolah.

3.2.2 Rendahnya Fokus dan Partisipasi Sebagian Peserta Didik

Aktivitas penemuan membutuhkan perhatian, keterlibatan, dan kesediaan peserta didik menyelesaikan tugas. Apabila peserta didik tidak memahami instruksi, kurang tertarik terhadap aktivitas, atau tidak memperoleh peran yang jelas dalam kelompok, proses pembelajaran dapat berjalan kurang optimal.

Isma et al. (2024) melaporkan bahwa sebagian peserta didik masih tidur, kurang fokus, atau berbicara dengan teman selama pembelajaran. Mohune et al. (2024) juga menjelaskan bahwa pada siklus pertama terdapat peserta didik yang tidak mengikuti petunjuk lembar kerja dan kurang optimal ketika mengerjakan tugas. Pada siklus berikutnya, pelaksanaan pembelajaran membaik dan ketuntasan hasil belajar meningkat.

Guru perlu menyampaikan instruksi secara jelas, membagi kegiatan menjadi langkah yang terukur, memantau aktivitas kelompok, dan menyediakan umpan balik. Pembagian tugas sebaiknya dirancang agar setiap peserta didik memiliki tanggung jawab yang dapat diamati.

3.2.3 Kesulitan Memahami Materi dan Mengolah Informasi

Proses penemuan dapat menjadi tantangan ketika peserta didik belum menguasai konsep prasyarat atau belum mampu menghubungkan informasi dengan masalah yang sedang diselesaikan. Dalam kondisi tersebut, peserta didik dapat kesulitan menarik kesimpulan meskipun telah melakukan eksplorasi.

Pada penelitian Mohune et al. (2024), ketuntasan hasil belajar kognitif pada siklus pertama mencapai 48%. Setelah perbaikan pada siklus kedua, ketuntasan meningkat menjadi 90%. Penelitian tersebut juga melaporkan masih terdapat dua

peserta didik yang belum mencapai ketuntasan pada siklus kedua karena belum menguasai materi dengan baik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar secara klasikal tidak berarti seluruh peserta didik telah memahami materi secara memadai. Guru perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar individual dan menyediakan dukungan tambahan, seperti contoh konkret, pertanyaan penuntun, penguatan konsep penting, serta latihan bertahap.

3.2.4 Pengelolaan Waktu dan Kompleksitas Kegiatan

Discovery Learning melibatkan beberapa tahapan kegiatan, mulai dari pemberian stimulus hingga penarikan kesimpulan. Apabila aktivitas tidak direncanakan dengan baik, waktu dapat terserap pada tahap eksplorasi atau diskusi sehingga proses verifikasi dan penarikan kesimpulan menjadi terbatas.

Pengelolaan waktu perlu diperlakukan sebagai aspek yang harus diperiksa dalam implementasi model, bukan sebagai hambatan yang telah terbukti muncul pada semua penelitian yang dikaji. Literatur yang tersedia perlu ditelaah lebih lanjut untuk menentukan seberapa sering masalah ini dilaporkan secara langsung dalam pembelajaran Informatika.

Sebagai langkah antisipasi, guru dapat menentukan alokasi waktu setiap tahap, membatasi ruang lingkup masalah, menyediakan bahan belajar yang terstruktur, dan memastikan kegiatan berakhir dengan pemeriksaan pemahaman. Aktivitas kompleks dapat dibagi ke beberapa pertemuan.

3.3 Sintesis Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan temuan yang dibahas, implementasi Discovery Learning dapat dipahami sebagai proses yang dipengaruhi hubungan antara desain pembelajaran, karakteristik peserta didik, kompetensi guru, media, dan kondisi sarana. Tabel berikut merangkum kategori awal yang muncul dalam kajian.

Aspek	Faktor pendukung	Potensi hambatan	Implikasi pembelajaran
Guru	Bimbingan dan umpan balik terarah	Instruksi kurang jelas atau dukungan tidak sesuai kebutuhan	Menyiapkan pertanyaan penuntun dan memantau proses belajar
Peserta didik	Keterlibatan aktif dan kesiapan belajar	Kurang fokus, kesulitan memahami konsep, atau partisipasi tidak merata	Mengaktifkan pengetahuan awal dan membagi peran dengan jelas

Media	Media sesuai materi dan mudah digunakan	Keterbatasan perangkat atau media tidak mendukung tujuan	Memilih media berdasarkan kebutuhan dan kondisi sekolah
Materi	Masalah dapat diamati, diuji, dan dianalisis	Kompleksitas melebihi kesiapan peserta didik	Menyediakan tahapan dan dukungan bertahap
Pengelolaan	Alur kerja dan waktu terencana	Eksplorasi terlalu lama atau kesimpulan terabaikan	Menetapkan target dan alokasi waktu tiap tahap

3.4 Strategi Mengoptimalkan Implementasi Discovery Learning

Pertama, guru perlu mengidentifikasi kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kompleksitas masalah, memilih stimulus, dan menyediakan bantuan yang sesuai.

Kedua, aktivitas penemuan perlu dirancang secara bertahap. Masalah kompleks dapat dipecah menjadi pertanyaan atau tugas kecil. Petunjuk lembar kerja perlu ditulis dengan jelas dan sesuai kemampuan peserta didik.

Ketiga, penggunaan media perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kondisi sarana sekolah. Media digital dapat digunakan ketika mendukung eksplorasi dan interaksi. Jika akses teknologi terbatas, guru dapat memanfaatkan bahan cetak, kartu, gambar, atau simulasi tanpa perangkat digital.

Keempat, guru perlu memantau partisipasi dan perkembangan pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran, bukan hanya melalui hasil akhir. Pemantauan dapat mencakup cara peserta didik mengamati, mengolah informasi, berdiskusi, dan memberikan alasan atas kesimpulan mereka.

Kelima, evaluasi pelaksanaan pembelajaran perlu menjadi dasar perbaikan. Jika peserta didik belum memahami konsep atau belum mampu mengikuti instruksi, guru dapat meninjau kembali stimulus, petunjuk kerja, alokasi waktu, dan bentuk bantuan yang diberikan.

Strategi tersebut merupakan rekomendasi konseptual yang diturunkan dari analisis awal literatur. Efektivitas masing-masing strategi masih perlu diperiksa melalui penelitian lanjutan.

4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

4.1 Kesimpulan

Implementasi Discovery Learning dalam pembelajaran Informatika di sekolah menengah dipengaruhi berbagai faktor yang berkaitan dengan guru, peserta didik, media pembelajaran, karakteristik materi, serta pengelolaan kegiatan belajar. Faktor pendukung yang perlu diperhatikan meliputi bimbingan guru yang terarah, keterlibatan peserta didik, penggunaan media yang sesuai, dan rancangan aktivitas yang memungkinkan peserta didik mengeksplorasi serta memahami konsep secara bertahap.

Di sisi lain, keterbatasan sarana, rendahnya fokus sebagian peserta didik, kesulitan memahami materi, dan pelaksanaan aktivitas yang kurang optimal dapat menghambat proses pembelajaran. Penelitian terdahulu melaporkan peningkatan hasil belajar dalam konteks tertentu, tetapi hasil tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk memperhatikan kendala dan perbedaan kebutuhan peserta didik.

Discovery Learning perlu diterapkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik materi Informatika, kesiapan peserta didik, kemampuan guru memberikan bimbingan, dan kondisi sarana sekolah. Kajian ini menghasilkan pemetaan konseptual awal, tetapi belum dapat menentukan besarnya pengaruh setiap faktor karena belum menggunakan analisis kuantitatif lintas penelitian.

4.2 Implikasi

Secara praktis, guru Informatika perlu merancang kegiatan penemuan dengan instruksi yang jelas, stimulus relevan, tahapan kerja terukur, dan evaluasi yang menunjukkan perkembangan pemahaman peserta didik. Pemilihan media juga perlu mempertimbangkan fasilitas dan kebutuhan belajar, bukan semata-mata aspek kebaruan teknologi.

Secara konseptual, hasil kajian menegaskan perlunya memahami Discovery Learning sebagai model yang keberhasilannya berkaitan dengan interaksi berbagai komponen pembelajaran. Penerapan model tidak cukup dinilai berdasarkan penggunaan sintaks, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas bimbingan, partisipasi peserta didik, dan kesesuaian kegiatan dengan tujuan.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor pendukung dan penghambat melalui observasi kelas, wawancara guru dan peserta didik, atau penelitian komparatif pada beberapa sekolah. Penelitian tersebut dapat menguji apakah faktor-faktor yang teridentifikasi dalam kajian literatur memiliki peran konsisten pada berbagai konteks pembelajaran Informatika.

DAFTAR PUSTAKA

Childrabahti, M., Alhamid, M., Kurniawan, M., Ramadhanti, N., & Arsyillah, N. (2025). Penerapan model Discovery Learning: Meningkatkan kemandirian belajar siswa Fase D di SMP Kota Malang. Journal of Innovation and Teacher Professionalism, 3(3), 638–653. https://doi.org/10.17977/um084v3i32025p638-653

Isma, N., Aisyah, A., Ayu, S., Nasir, N., & Wahyu, M. (2024). Pengaruh penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Informatika kelas X SMA Negeri 14 Maros. Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa, 2(1), 181–186. https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i1.1062

Jumria, Abdul Wahid, & Muliadi. (2024). Efektivitas penerapan model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kreativitas peserta didik di SMA Negeri 2 Gowa. Journal of Computers, Informatics, and Vocational Education, 85–89. https://journal.unm.ac.id/index.php/CIVE/article/view/5871

Maryam, D. N. (2026). Penerapan Guided Discovery untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan pemanfaatan media pembelajaran Canva pada mata pelajaran Informatika kelas X Teknik Mesin SMK Semen Padang. Journal of Research and Investigation in Education, 4(1), 8–14. https://doi.org/10.37034/residu.v4i1.219

Mohune, D. K., Latief, M., Pakaya, N., & Mas'ud, H. (2024). Penerapan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X TKJ pada mata pelajaran Informatika di SMK Negeri 1 Batudaa. INVERTED: Journal of Information Technology Education, 4(2), 181–188.

Pengaruh model pembelajaran Discovery Learning dengan penerapan media AhaSlides terhadap hasil belajar peserta didik kelas X mata pelajaran Informatika SMKN 3 Malang. (2023). Jurnal Pengembangan Teknologi dan Ilmu Komputer, 7(6), 2870–2878. https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/12846

Pratama, Z. V., Wathoni, M., Efendi, Y., & Ramadi, R. (2024). Pengembangan pembelajaran interaktif berbasis Discovery Learning menggunakan website online Genially pada mata pelajaran Informatika. Indo Green Journal, 2(4), 209–216. https://doi.org/10.31004/green.v2i4.57

Pratama, Z. V., Wathoni, M., Efendi, Y., & Ramadi, R. (2025). Pengembangan pembelajaran interaktif berbasis Discovery Learning menggunakan website online Genially pada mata pelajaran Informatika. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, 6(1), 17–27. https://doi.org/10.25299/jpmpip.2025.21505